Qüestió 3

Considereu les rectes a l'espai $r : x = -y = z + m$ i $s : \left.\begin{array}{l} x + y = 1 \\ x - z = 0 \end{array}\right\}$, en què m és un paràmetre real.

a) Estudieu la posició relativa per als diferents valors del paràmetre m. [1,25 punts]

Pista. En primer lloc, escriu cada recta amb un paràmetre. En el cas de la recta r, iguala cada membre a t:

$$x = t, \qquad -y = t, \qquad z + m = t$$

i aïlla x, y, z. La recta s ve donada per dues equacions: escriu simplement $x = t$ (és un paràmetre lliure), i aïlla y de la 1a equació i z de la 2a equació.

A continuació, compara els dos vectors directors. Si els vectors són paral·lels (o sigui, amb coordenades proporcionals), llavors les rectes són paral·leles o bé coincidents. Per decidir-ho, agafa un punt de s i comprova si és de la recta r. Creus que hi ha algun valor de m que ho faci possible?

b) Calculeu m perquè la distància entre les rectes r i s sigui de $\sqrt{2}$ unitats. [1,25 punts]

Pista. Si a l'apartat *a)* t'han sortit rectes paral·leles, fes servir aquesta fórmula, amb un punt P de la recta r, un punt Q de la recta s i el vector director $\vec{v}$:

$$d(r, s) = \frac{|\vec{v} \times \overrightarrow{PQ}|}{|\vec{v}|}$$

Com que el punt P depèn de m, obtindràs una expressió amb la variable m.

A continuació, iguala aquesta expressió a $\sqrt{2}$. Obtindràs una equació que sembla difícil però no ho és tant, perquè si eleves els dos costats al quadrat, llavors et quedarà una equació de segon grau amb la variable m.